

Министерство образования и науки Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Методические указания к лабораторной работе № 17 по физике

Екатеринбург

УрФУ

2012

УДК 537.86 (076.5)

Составители: Ю. Г. Карпов, В. С. Черняев, Н. Д. Ватолина, С. М. Подгорных

Научный редактор – д-р физ.-мат. наук, проф. Ф. А. Сидоренко

Изучение затухающих электромагнитных колебаний : методические указания к лабораторной работе № 17 по физике / сост. Ю. Г. Карпов, В. С. Черняев, Н. Д. Ватолина, С. М. Подгорных. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 23 с.

В работе изложена теория затухающих электромагнитных колебаний, приведены рекомендации по практическим действиям на лабораторной установке для определения характеристик затухающих колебаний и характеристик колебательного контура, предложена форма отчета о выполнении работы.

Указания предназначены для студентов всех специальностей всех форм обучения.

Табл. 3. Рис. 12. Прил. 1.

Подготовлено кафедрой физики

© Уральский федеральный
университет, 2012

ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Электрические цепи, называемые колебательными контурами, являются основой электро- и радиотехники, поэтому изучение происходящих в них процессов представляет значительный интерес для инженерной практики.

Цель настоящей лабораторной работы – определение некоторых характеристик затухающих колебаний путем измерений электрических величин в реальном колебательном контуре. Картина колебаний наблюдается на экране виртуального осциллографа, созданного в графической среде LabVIEW с помощью компьютера.

1. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

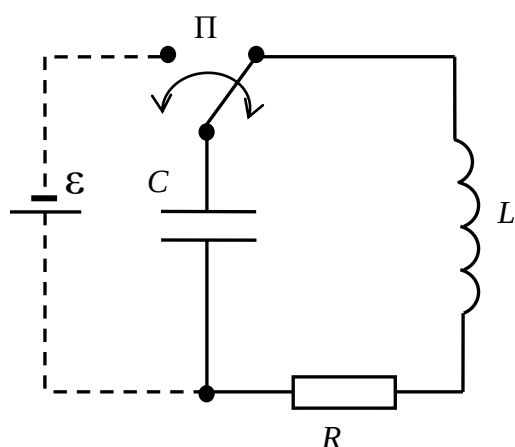


Рис. 1. Колебательный контур

Колебательный контур – это электрическая цепь (рис. 1), состоящая из конденсатора C , катушки индуктивности L и активного сопротивления R .

Источник тока ε и переключатель Π нужны только в начальный момент для зарядки конденсатора. Напомним, что в этой

цепи происходит периодический обмен энергией между электрическим полем конденсатора

($W_E = \frac{q^2}{2C}$, где q – заряд на обкладках конденсатора) и магнитным полем

катушки ($W_B = \frac{LI^2}{2}$, где I – разрядный ток, протекающий через катушку).

Составим уравнение колебаний, происходящих в реальном ($R \neq 0$) колебательном контуре. По закону сохранения энергии

$$-d(W_E + W_B) = I^2 R dt. \quad (1)$$

В уравнении (1) записано, что полная энергия контура ($W = W_E + W_B$) убывает со временем (знак « $\rightarrow$ »), переходя в «джоулево» тепло (правая часть). В это уравнение вместо W_E и W_B надо подставить их значения, продифференцировать по времени и разделить обе части на произведение $L I dt$.

Учитывая, что $I = \frac{dq}{dt} = \dot{q}$ и $\frac{dI}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2} = \ddot{q}$, и вводя обозначения $\frac{R}{2L} = \beta$ и $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$, окончательно получим

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (2)$$

Перед нами однородное линейное дифференциальное уравнение второго порядка. Решение его зависит от соотношения между ω_0^2 и β^2 .

Возможны три варианта:

а) при $\beta^2 < \omega_0^2$ решение уравнения (2) имеет вид

$$q = q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (3)$$

из которого следует, что заряд на обкладках конденсатора изменяется по периодическому закону, а амплитудное значение убывает («затухает») со временем по экспоненциальному закону (рис. 2).

Частота затухающих колебаний

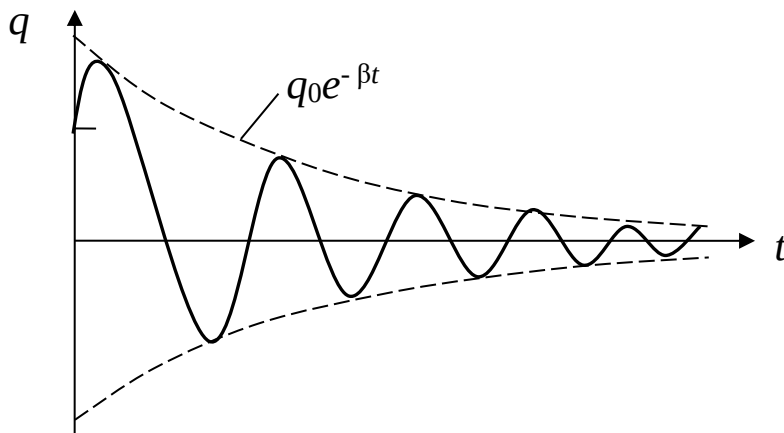
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (4)$$

где $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ и $\beta = \frac{R}{2L}$; β – коэффициент затухания.

Период затухающих колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}; \quad (5)$$

б) из уравнений (4) и (5) видно, что с ростом β период колебаний увеличивается и при $\beta^2 \rightarrow \omega_0^2$ $T \rightarrow \infty$. При этих условиях колебания в контуре прекращаются. Значение сопротивления контура, удовлетворяющее условию



$\beta_{\text{кр}}^2 = \omega_0^2$, называют критическим. Из уравнения (5) следует

$$R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad ; \quad (6)$$

в) при $\beta^2 > \omega_0^2$ решение уравнения (2) представляет собой

сумму экспонент с вещественными показателями. Это означает, что электрический контур, получив энергию извне, возвращается в исходное состояние, не совершая колебаний.

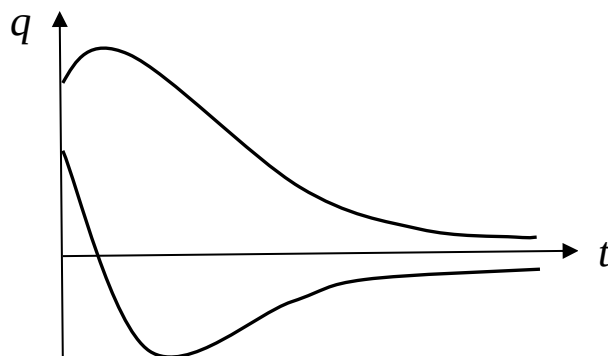


Рис. 3. Аперiodический разряд

Полученная энергия с некоторой задержкой во времени переходит в тепловую. Этот надкритический процесс получил название аперiodического (неперiodического) разряда. Возможные для разных начальных условий виды зависимости $q(t)$ изображены на рис. 3. Разделив на C (емкость конденсатора)

левую и правую части уравнения (3), получим уравнение затухающих колебаний для напряжения на обкладках конденсатора

$$U = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (7)$$

График зависимости $U(t)$, построенный по уравнению (7), имеет вид, изображенный на рис. 4. Видно, что напряжение на обкладках конденсатора изменяется периодически. При этом множитель $U_m = U_0 e^{-\beta t}$, играющий роль амплитуды колебаний, убывает со временем по экспоненциальному закону (пунктирная кривая на рис. 4). Скорость уменьшения амплитуды колебаний определяется коэффициентом затухания β . По графику можно экспериментально определить значение периода колебаний T , амплитуду напряжения на конденсаторе U_0 в начальный момент времени, напряжение на конденсаторе в этот же момент времени $U_0 \cos \varphi_0$ и начальную фазу колебаний φ_0 .

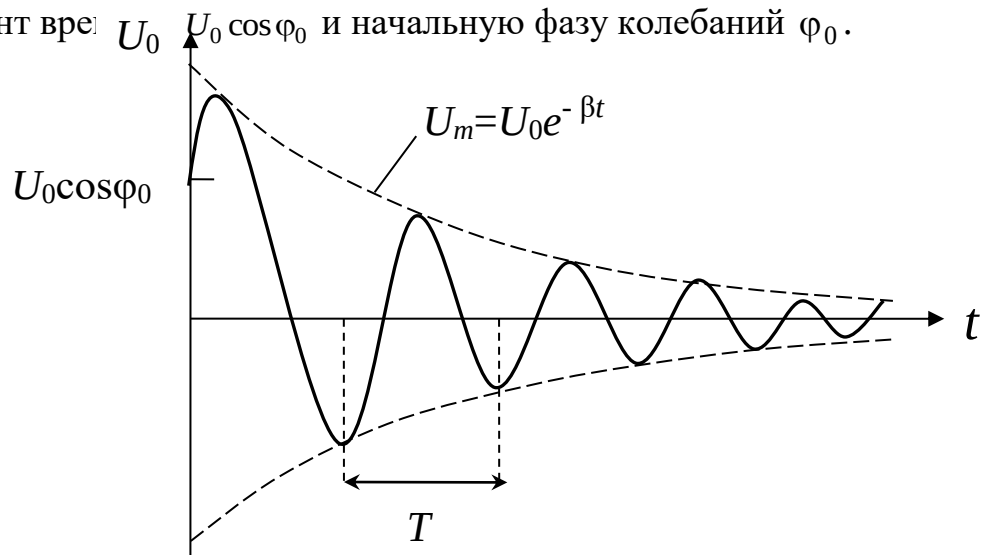


Рис. 4. Зависимость $U(t)$ для затухающих колебаний

Отметим несколько характеристик, определяющих интенсивность затухания: логарифмический декремент затухания λ – натуральный логарифм отношения двух соседних амплитуд, отличающихся по времени на один период. По определению

$$\lambda = \ln \frac{U_0 e^{-\beta t}}{U_0 e^{-\beta(t+T)}} = \ln e^{-\beta t + \beta t + \beta T} = \ln e^{\beta T} = \beta T. \quad (8)$$

На практике для оценки λ удобнее сравнивать амплитуды колебаний, отстоящих друг от друга во времени на N периодов:

$$\lambda = \frac{1}{N} \ln \frac{U_0 e^{-\beta t}}{U_0 e^{-\beta(t+NT)}}; \left(\frac{1}{N} \ln e^{\beta NT} = \beta T \right). \quad (9)$$

Введем в рассмотрение время релаксации τ – промежуток времени, по истечении которого амплитуда колебаний уменьшается в e раз:

$$e = \frac{U_0 e^{-\beta t}}{U_0 e^{-\beta(t+\tau)}}; \quad e = e^{\beta \tau}; \quad \beta \tau = 1; \quad \tau = \frac{1}{\beta}. \quad (10)$$

Число полных колебаний за время релаксации N_τ определяется по формуле $N_\tau = \frac{\tau}{T}$. Из уравнений (8) и (10) следует, что

$$N_\tau = \frac{1}{\lambda}. \quad (11)$$

Добротность колебательной системы с точностью до множителя 2π равна отношению энергии, запасенной в системе в данный момент, к убыли этой энергии за один период колебаний. В случае колебательного контура с небольшим затуханием добротность Q равна количеству полных колебаний за время релаксации, умноженному на π :

$$Q = \pi N_\tau = \frac{\pi}{\lambda}. \quad (12)$$

В случае слабого затухания $\beta^2 \ll \omega_0^2$ добротность контура оценивается через его параметры по приближенной формуле

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (13)$$

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Лабораторная установка изображена на рис. 5.



Рис. 5. Внешний вид установки

Вид окна программы электронного осциллографа представлен на рис. 6. Цена **большого** деления по оси времени задается регулятором «временная развертка ms/дел» (в миллисекундах), цена **большого** деления по оси напряжения определяется положением регулятора «V/дел» (в Вольтах).

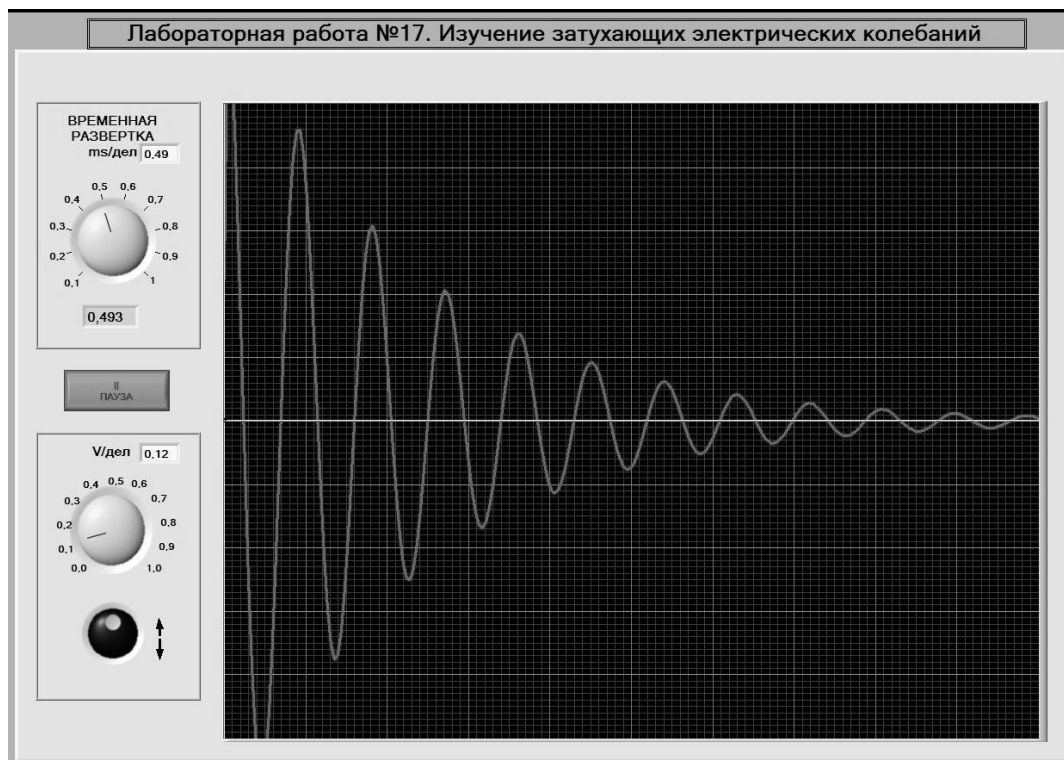


Рис. 6. Окно программы электронного осциллографа

Порядок выполнения работы

Включите компьютер. Для вывода на экран монитора программы осциллографа найдите на рабочем столе значок «Работа № 17», наведите на него курсор и два раза щелкните левой кнопкой мыши. Включите установку (рис. 5), переключатель вида работ на установке поставьте в положение «затухающие колебания».

Задача 1. Построение графика затухающих колебаний.

Уравнение затухающих колебаний

1.1. На магазине сопротивлений установите минимальное сопротивление контура ($R_{\text{маг}} = 0$). Включите тумблер «Сеть» установки. Цену деления осциллографа по вертикали установите 0,12 В, а по горизонтали – 0,5 мс. На экране появится осциллограмма, аналогичная изображенной на рис. 6.

1.2. Зафиксируйте на экране осциллограмму, щелкнув на «Пауза» осциллографа. Измерьте время, равное трем периодам, и определите среднее значение периода затухающих колебаний.

$$3T = \dots \text{мс}; \langle T \rangle = \dots \text{мс}.$$

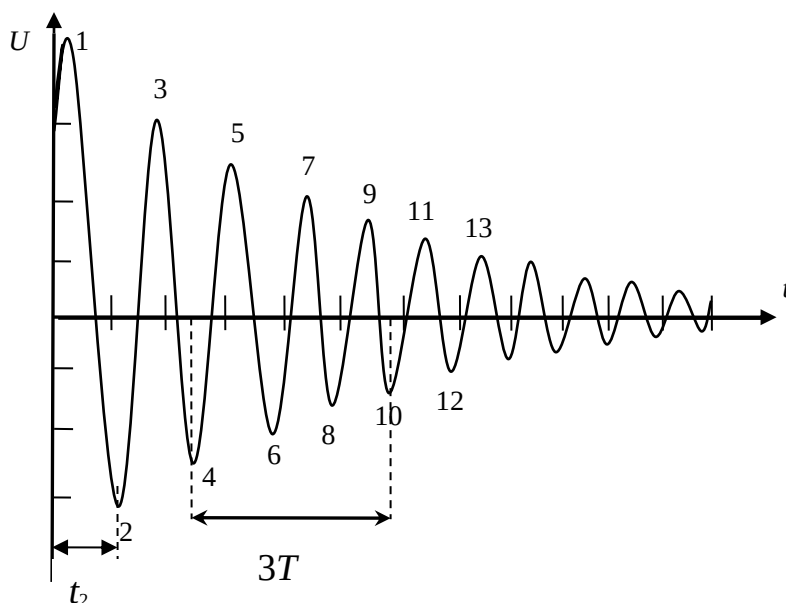


Рис. 7. Примерный вид осциллограммы

1.3. Для построения графика затухающих колебаний оцените амплитудные значения напряжения $U_m = U_0 e^{-\beta t}$ через временной интервал, равный половине периода. Для этого измерьте ординаты точек 1, 3, 5... и 2, 4, 6 ... (см. рис. 7). Определите интервалы времени t_1 и t_2 (см. рис. 7), временные координаты остальных точек осциллограммы считайте, прибавляя последовательно время, равное периоду T . Результаты занесите в табл.1.

Измерьте $U_0 \cos \varphi_0$ в момент времени $t = 0$. По результатам измерений постройте график затухающих колебаний в координатах, ориентируясь на вид конкретной осциллограммы.

Таблица 1

Амплитуда затухающих колебаний $U_m = U_0 e^{-\beta t}$

$$\langle T \rangle = \dots \text{ мс}, R_{\text{маг}} = 0$$

Обозначение точки на осциллограмме	1	3		11
t , мс	$t_1 =$			
U_m , В				
$\ln U_m$				

$$t_3 = t_1 + T \text{ и т. д.}$$

Обозначение точки на осциллограмме	2	4		12
t , мс	$t_2 =$			
U_m , В				

$$t_4 = t_2 + T \text{ и т. д. } U_0 \cos \varphi_0 = \dots \text{ В.}$$

1.4. По данным табл. 1 постройте график уменьшения амплитуды затухающих колебаний со временем в координатах $U_m = f(t)$ (см. рис. 8). Здесь $U_m = U_0 e^{-\beta t}$.

1.5. Подсчитайте $\ln U_m$ и занесите в первую часть табл.1. Постройте график зависимости $\ln U_m = f(t)$ (см. рис. 9).

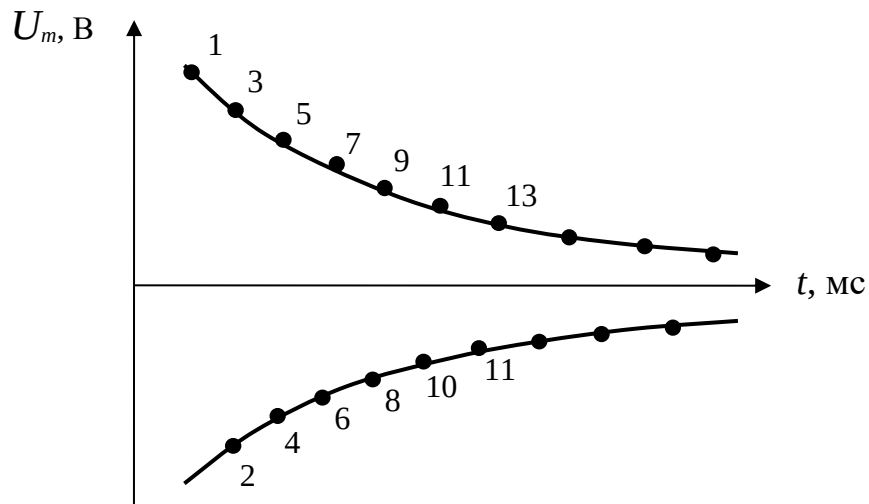


Рис. 8. Примерный вид зависимости $U_m = f(t)$

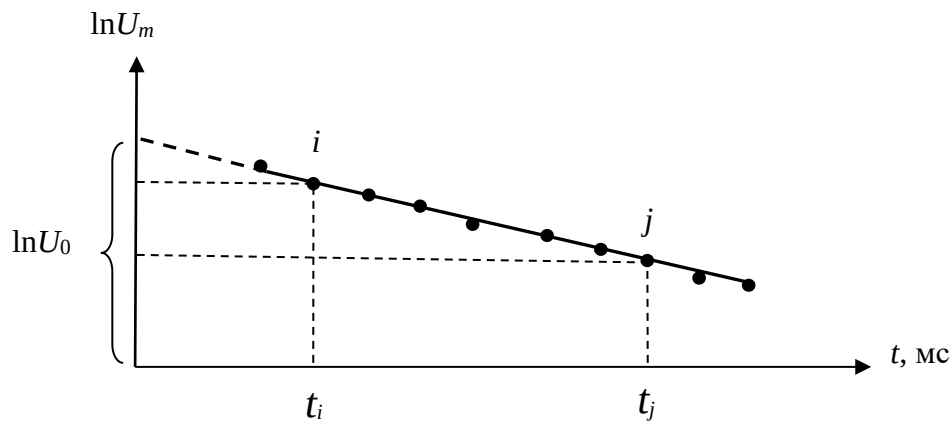


Рис. 9. Примерный вид зависимости $\ln U_m = f(t)$

Продолжив прямую до пересечения с осью ординат, определите U_0 . По наклону прямой, взяв координаты достаточно далеко отстоящих друг от друга точек i, j , определите β .

$$\beta = \frac{\ln U_{m,i} - \ln U_{m,j}}{t_j - t_i} = \dots (\text{мс}^{-1}); U_0 = \dots \text{В}; \beta = \dots \text{с}^{-1}.$$

1.6. Вычислите $\cos \varphi_0$ и величину начальной фазы φ_0 . По формуле $\omega = \frac{2\pi}{\langle T \rangle}$

рассчитайте значение циклической частоты затухающих колебаний ω :

$$U_0 \cos \varphi_0 = \dots \text{В};$$

$$U_0 = \dots \text{ В};$$

$$\cos \varphi_0 = \dots; \varphi_0 = \dots \text{ рад};$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\dots} = \dots \frac{\text{рад}}{\text{мкс}}; \omega = \dots \text{ рад/с}.$$

1.7. Таким образом, экспериментально определены все параметры уравнения (2) затухающих периодических колебаний. Запишите уравнение затухающих колебаний

$$U = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где $U_0 = \dots \text{ В}; \beta = \dots \text{ с}^{-1}; \omega = \dots \text{ рад/с}; \varphi_0 = \dots \text{ рад}.$

**Задача 2. Определение логарифмического декремента затухания,
коэффициента затухания, добротности контура
в зависимости от его сопротивления**

Фактическое значение активного сопротивления контура R для используемых в лабораторных стендах контуров неизвестно и оценивается графическим способом:

2.1. Установите на магазине сопротивлений минимальное значение ($R_{\text{маг}} = 0$).

Измерьте и запишите период колебаний $T = \dots \text{ с}.$

2.2. Измерьте амплитуды точек, отстоящих друг от друга на N периодов (рекомендуем $N = 2$). Отсчеты начинайте с третьей точки (см. рис. 7). Найдите отношение амплитуд и рассчитайте λ , β , Q по формулам

$$\lambda = \frac{1}{N} \ln \frac{U_3^*}{U_n}; \quad \beta = \frac{\lambda}{\langle T \rangle}; \quad Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Полученные результаты занесите в табл. 2а и 2б.

2.3. Повторите измерения для других значений сопротивления $R_{\text{маг}}$, изменяя его через 10 Ом и добиваясь каждый раз устойчивого изображения осциллограммы.

Полученные результаты занесите в табл. 2а и 2б.

Таблица 2

Номер изм.	Сопротивление магазина $R_{\text{маг}}$, Ом	U_3/U_n	λ	β , с^{-1}	Q	Сопротивление контура R , Ом
1						
2						
3						
4						
5						
...						

2.4. В измерениях 1-5 обычно $\beta^2 \ll \omega_0^2$, поэтому зависимости $\lambda(R)$ и $\beta(R)$ могут быть представлены как линейные. Это позволяет графически оценить сопротивление контура R .

Считаем, что $R = R_{\text{маг}} + R_{\text{уст}}$ ($R_{\text{уст}}$ – активное сопротивление всех остальных частей контура). Учтем, что при $\beta^2 \ll \omega_0^2$ $\lambda \approx \frac{R}{2L} 2\pi\sqrt{LC}$ (см. (7)); следовательно, график $\lambda = f(R)$ есть прямая линия, проходящая через начало координат.

Постройте вспомогательный график в координатах $\lambda = f(R_{\text{маг}})$ (рис. 10). Продолжите прямую до пересечения с осью x , перенесите начало отсчета сопротивления контура R в эту точку и по графику определите $R_{\text{уст}}$.
Примечание. В случае отклонения от прямолинейной зависимости при больших R повторите измерения, выбрав меньший диапазон изменения $R_{\text{маг}}$.
 Занесите в табл. 2 значения сопротивления контура R ($R_{\text{маг}} + R_{\text{уст}}$).

2.5. Постройте графики зависимости $\lambda(R)$, $\beta(R)$, $Q(R)$.

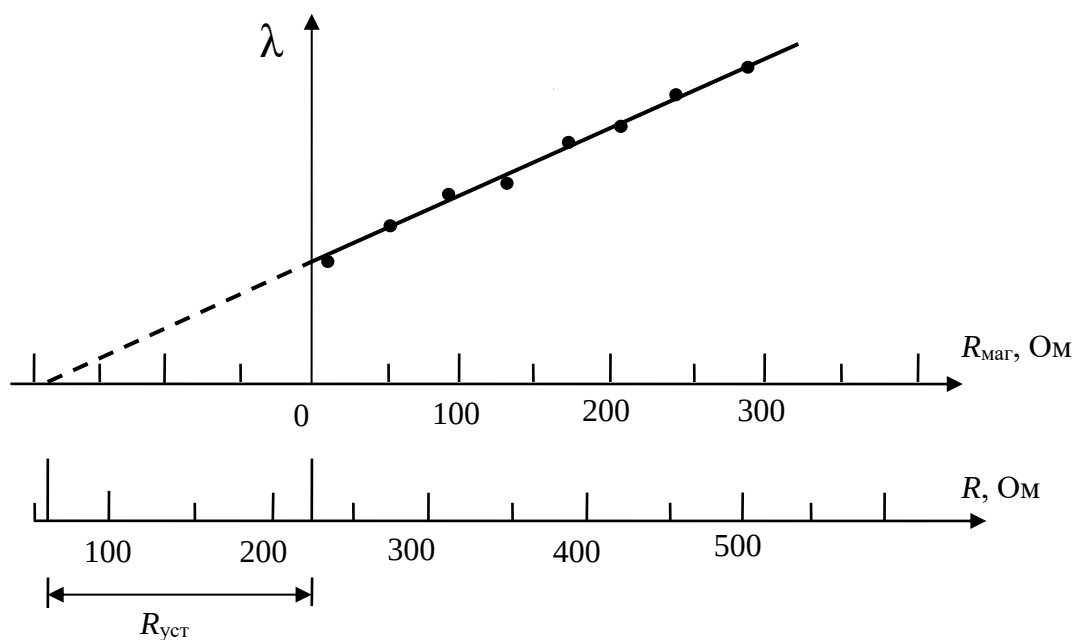


Рис. 10. Примерный вид зависимости $\lambda = f(R_{\text{mag}})$. Оценка $R_{\text{уст}}$

Задача 3. Аperiodический режим контура.

Определение критического сопротивления

3.1. Постепенно увеличивая сопротивление магазина R_{mag} , наблюдайте за трансформацией осциллограммы затухающих колебаний. Критический режим работы достигается, когда осциллограмма примет вид, изображенный на рис. 11.

Оцените значение критического сопротивления

$$R_{\text{mag.кр}} = \dots \text{ Ом}; R_{\text{кр}} = R_{\text{mag.кр}} + R_{\text{уст}}; R_{\text{кр}} = \dots \text{ Ом}.$$

3.2. Занесите в табл. 3 координаты нескольких характерных точек осциллограммы.

Таблица 3

Обозначение точки	$U, \text{ В}$	$t, \text{ мс}$
a		
b		
c		
d		

3.3. По данным табл. 3 постройте график $U(t)$ (рис. 11).

3.4. Отключите тумблер «Сеть» установки и выключите компьютер.

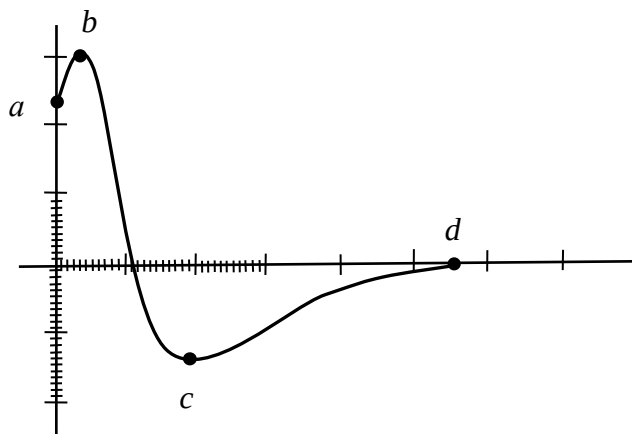


Рис. 11. Примерный вид осциллограммы в критическом режиме работы контура

Заключение

1. Коэффициент затухания β в работе оценивался двумя способами:

а) в задаче 1 – по графику зависимости $\ln(U_m)=f(t)$, где $U_m = U_0 e^{-\beta t}$;

б) в задаче 2 – по отношению амплитуд колебаний.

Сравните полученные значения для $R_{\text{маг}} = 0$ ($R = \dots$ Ом):

а) $\beta = \dots \text{ с}^{-1}$, б) $\beta = \dots \text{ с}^{-1}$.

2. Оцените индуктивность контура L :

а) по результатам задачи 1, используя формулу $R_{\text{маг}} = 0$, $R = R_{\text{уст}}$, $L = \frac{R}{2\beta}$,

$L = \dots$ Гн;

б) по результатам задачи 2 используйте графический способ оценки индуктивности, учитывая, что значение β рассчитывалось несколько раз для различных сопротивлений контура. Оцените наклон прямой, построенной по

данным табл. 2 в соответствии с уравнением $\beta = \frac{R}{2L}$ (см. рис. 12).

$$\frac{1}{2L} = \frac{\beta_j - \beta_i}{R_j - R_i} = \dots \Gamma_{\text{н}}^{-1}, L = \dots \Gamma_{\text{н}}.$$

Какому способу оценки L следует отдать предпочтение?

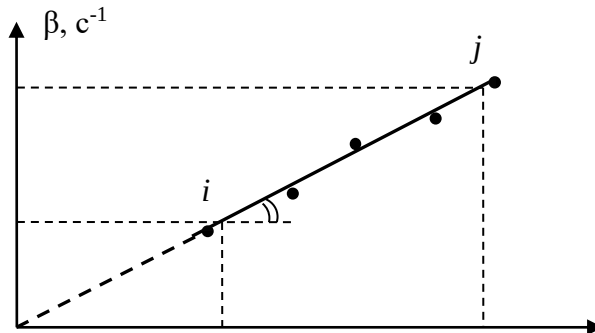


Рис. 12. Примерный вид графика $\beta(R)$

3. Оцените емкость контура. Используйте наиболее достоверное, по вашему мнению, значение L :

а) воспользуйтесь формулой Томсона $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ приближенной оценки периода затухающих колебаний

$$T \cong 2\pi\sqrt{LC}, \quad C = \frac{T^2}{4\pi^2 L};$$

$$T = \dots \text{мс}, L = \dots \Gamma_{\text{н}}, C = \dots \text{Ф};$$

б) воспользуйтесь формулой для критического сопротивления

$$R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}; \quad C = \frac{4L}{R_{\text{кр}}^2};$$

$$R_{\text{кр}} = \dots \text{Ом}; L = \dots \Gamma_{\text{н}}; C = \dots \text{Ф}.$$

Какому способу оценки емкости следует, по вашему мнению, отдать предпочтение?

4. Ответьте на следующие вопросы:

1. В каких случаях можно пользоваться формулой $T = 2\pi\sqrt{LC}$ для расчета периода затухающих колебаний?

2. Выполняется ли в работе условие $\beta^2 \ll \omega_0^2$?

($\omega_0^2 = \omega^2 + \beta^2$), при малых значениях сопротивления R , можно принять $\omega_0 \cong \omega$. Если условие $\beta^2 \ll \omega_0^2$ выполняется, то (примерно) в какой области значений сопротивления контура R ?

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра физики

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе №17

«Изучение затухающих электромагнитных колебаний»

Студент(ка)_____

Группа_____

Преподаватель_____

Дата_____

1. Цель работы:

2. Основные расчетные формулы:

$U = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$ – уравнение затухающих электрических колебаний,

где U_0 – _____;

β – _____;

ω – _____;

φ_0 – _____.

$$\lambda = \ln(U_3/U_n)/N,$$

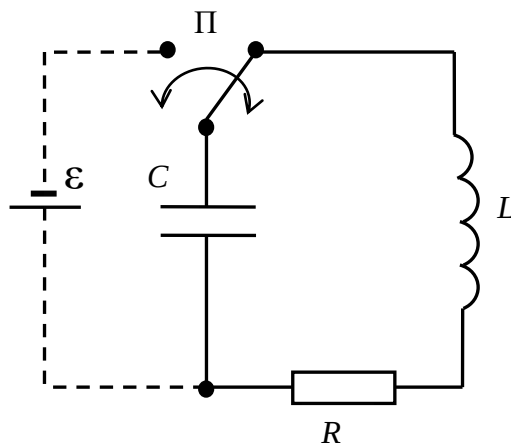
где рекомендуемое значение $N = 2$; U_3 и U_n – значения амплитуд колебаний, временной интервал между которыми равен N периодам колебаний (при $N=2$ $n=7$).

$$\beta = \lambda / \langle T \rangle,$$

где λ – логарифмический декремент затухания; $\langle T \rangle$ – усредненное значение периода колебаний.

$Q = \pi / \lambda$ – добротность контура.

3. Электрическая схема



4. Средства измерений и их характеристики

Наименование средства измерения	Предел измерения, номинальное значение меры	Цена деления
1. Осциллограф: вертикальная шкала		
2. Осциллограф: горизонтальная шкала		
3. Магазин сопротивлений		$R_{\min} =$

5. Результаты измерений.

5.1. ЗАДАЧА 1. $R_{\text{маг}} = 0$

1) $3T =$ мс, $\langle T \rangle =$ мс.

2) Амплитуды затухающих колебаний U_m :

Таблица 1

Обозначение точки на осциллограмме	1	3	5	7	9	11
t , мс						
U_m , В						
$\ln U_m$, В						

$t_3 = t_1 + T$ и т. д.

Обозначение точки на осциллограмме	2	4	6	8	10	12
t , мс						
U_m , В						

$t_4 = t_2 + T$ и т. д.

3) $U_0 \cos \varphi_0 = \dots$ В.

5.2. ЗАДАЧА 2.

Отношение амплитуд U_3/U_n (рекомендуется $N=2$, которому соответствует $n=7$)

для разных значений $R_{\text{маг}}$.

Таблица 2а

№ изм.	Сопротивление магазина $R_{\text{маг}}$, Ом	U_3 , В	U_n , В	U_3/U_n
1	0			
2				
3				
4				
5				

5.3. ЗАДАЧА 3.

1) $R_{\text{маг.кр}} =$ Ом.

2) Данные для графика построения апериодического разряда

Таблица 3

Обозначение точки на осциллограмме	U , В	t , мс
a		
b		
c		
d		

6. Обработка результатов измерений и расчет искомых величин.

6.1. Уравнение затухающих колебаний: $R_{\text{маг}} = 0$

По данным таблицы 1 построить график затухающих колебаний № 1; вспомогательные графики зависимости $U_m = f(t)$ – № 2 и зависимости $\ln U_m = f(t)$ – № 3;

$U_0 \cos \varphi_0 =$ В.

$U_0 =$ В.

$\cos \varphi_0 =$.

$\varphi_0 =$ рад.

$\omega = 2\pi / T =$ / = рад/с.

$\beta = (\ln U_{mj} - \ln U_{mi}) / (t_i - t_j) =$ / = с⁻¹.

$U = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0) =$

$U_0 =$ В;

$\beta =$ с⁻¹;

$\omega =$ рад/с;

$\varphi_0 =$ рад;

6.2. Расчет λ , β , Q

$\langle T \rangle =$ мс; $N =$.

Пример расчета:

$R_{\text{маг}} = 0$;

$U_3 / U_n =$,

$\ln(U_3 / U_n) =$.

$\lambda = \ln(U_3 / U_n) / N =$.

$\beta = \lambda / \langle T \rangle =$ / = с⁻¹.

$Q = \pi / \lambda =$ / = .

Таблица 2б

№ изм.	$R_{\text{маг}}, \text{Ом}$	$\ln(U_3/U_n)$	λ	$\beta, \text{с}^{-1}$	Q	Сопротивление контура $R, \text{Ом}$
1						
2						
3						
4						
5						

По данным таблицы построить график зависимости $\lambda = f(R_{\text{маг}})$ – № 4 и определить сопротивление контура

$R_{\text{уст}} = \quad \text{Ом}; \quad R = R_{\text{маг}} + R_{\text{уст}}$ (измерения 1–5).

Построить графики: $\lambda = f(R)$ – № 5 ; $\beta = f(R)$ – № 6 ; $Q = f(R)$ – № 7.

6.3. Определение критического сопротивления:

$R_{\text{маг.кр}} = \quad \text{Ом};$

$R_{\text{уст}} = \quad \text{Ом};$

$R = R_{\text{маг.кр}} + R_{\text{уст}} = \quad \text{Ом}.$

По данным последней таблицы построить график апериодического разряда – №8.

7. Выводы.

Учебное издание

ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Составители: **Карпов** Юрий Григорьевич

Черняев Валентин Сергеевич

Ватолина Наталья Дмитриевна

Подгорных Сергей Михайлович

Редактор *В. И. Новикова*
Компьютерный набор *Н. Н. Суслиной*

Подписано в печать г. Формат 60×84 1/16.

Бумага писчая. Плоская печать. Усл. печ. л. 1,33.

Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ

Редакционно-издательский отдел УрФУ
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
rio@ustu.ru

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail.: press.info@usu.ru